Exercice 1 : Pile Nickel- Zinc (SM 2008 R)

On réalise une pile Nickel- Zinc des couples $Ni^{2+}_{(aq)}/Ni_S$ et $Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_S$, en immergeant l'électrode de nickel dans le volume V = 100 mL de la solution de sulfate de nickel $Ni^{2+}_{(aq)} + SO^{2+}_{4(aq)}$, de concentration initiale $[Ni^{2+}]_i = 5.10^{-2} mol.L^{-1}$ et l'électrode de zinc dans le volume V = 100 mL de la solution de sulfate de zinc $Zn^{2+}_{(aq)} + SO^{2+}_{4(aq)}$ de concentration initiale $[Zn^{2+}]_i = 5.10^{-2} mol.L^{-1}$

données :

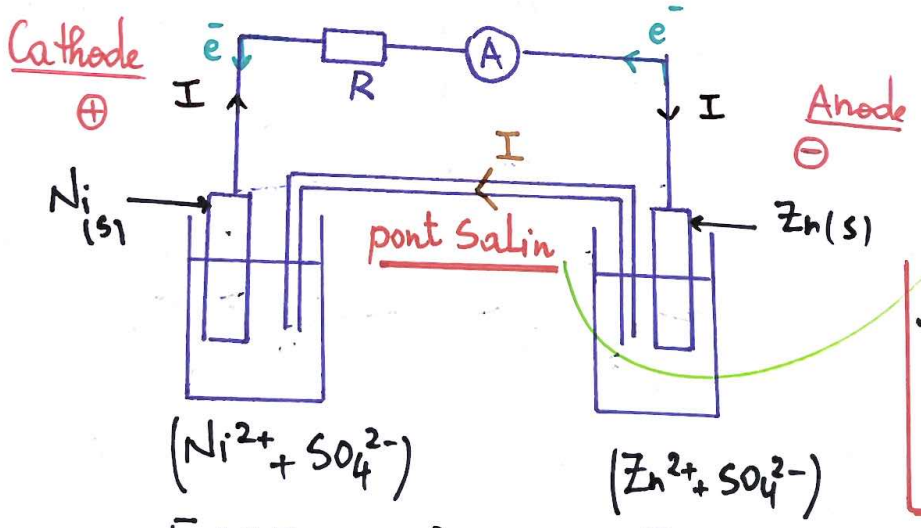
- Masse molaire atomique : $M(Zn) = 65{,}4 g.mol^{-1}$ et $M(Ni) = 58{,}7 g.mol^{-1}$
- Constante de Faraday : $F = 9{,}65.10^4 C.mol^{-1}$
- la constante d'équilibre K associée à la réaction

$$Zn_s + Ni^{2+}_{(aq)} \rightleftharpoons Ni_s + Zn^{2+}_{(aq)} \text{ est : } K = 10^{18} \text{ à } 25°C .$$

Quand on branche entre l'électrode de nickel Ni et l'électrode de zinc Zn un conducteur Ohmique (D), un courant électrique d'intensité constante I = 0,1 A circule dans le circuit.

1. Calculer le quotient de réaction $Q_{r,i}$, dans le cas initial, et montrer que le système chimique constituant la pile évolue spontanément dans le sens directe.
2. Identifier, en justifiant votre réponse, le sens du courant passant dans le conducteur Ohmique (D).
3. On considérer que la masse des électrodes est abondante et que la réaction chimique qui se produit pendant le fonctionnement de la pile est totale.
   3.1. Déterminer la durée maximale Δt_{max} du fonctionnement de cette pile.
   3.2. Déduire la variation Δm de la masse de l'électrode de nickel Ni .

Ex1 _ SM-2008_R :



Rôle :
- Assurer la fermeture du circuit.
- Assurer l'électro-neutralité des solutions

$[Ni^{2+}] = 5.10^{-2} mol L^{-1}$ $\quad$ $[Zn^{2+}]_i = 5.10^{-2} mol L^{-1}$

1) $\cdot Zn_{(s)} + \cdot Ni^{2+}_{(aq)} \rightleftharpoons \cdot Ni_{(s)} + \cdot Zn^{2+}_{(aq)}$ $\quad K = 10^{18}$

$$Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}]_i}{[Ni^{2+}]_i} = \frac{5.10^{-2}}{5.10^{-2}} = 1 < K$$

↳ Alors le système évolue spontanément dans le sens directe

$$\overset{\times}{Zn}_{(s)} + \overset{\square}{Ni}^{2+}_{(aq)} \longrightarrow \overset{\square}{Ni}_{(s)} + \overset{\times}{Zn}^{2+}_{(aq)}$$

2)

Cherchons la polarité de la pile :

Red ⇆ Ox + ne⁻

- $Zn_{(s)} \leftrightarrows Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$: oxydation

↳ $Zn_{(s)}$: Anode ⊖

Ox + ne⁻ ⇆ Red

- $Ni^{2+}_{(aq)} + 2e^- \leftrightarrows Ni_{(s)}$: Réduction

↳ $Ni_{(s)}$: Cathode ⊕

↳ le courant passe de la plaque Ni(s) ⊕ vers la plaque Zn(s) ⊖ ; À l'éxterieur de la pile.

3)

$$Zn_{(s)} + Ni^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Ni_{(s)} + Zn^{2+}_{(aq)}$$

		Qté de matière (mol)				n(e⁻)
t_0	0	n_0	$[Ni^{2+}]_i.V$	n_0'	$[Zn^{2+}]_i.V$	0
t	x	$n_0 - x$	$[Ni^{2+}]_i V - x$	$n_0' + x$	$[Zn^{2+}]_i.V + x$	2x
tf	x_{max}	$n_0 - x_{max}$	$[Ni^{2+}]_i V - x_{max}$	$n_0' + x_{max}$	$[Zn^{2+}]_i V + x_{max}$	$2x_{max}$

3_1)

$$Q_{max} = I.\Delta t_{max} = n(e^-)_{max}.F$$

$$I.\Delta t_{max} = 2x_{max}.F$$

$$\Delta t_{max} = \frac{2.F}{I}.x_{max} \Rightarrow \Delta t_{max} = \frac{2.F}{I}.[Ni^{2+}].V$$

$$= \frac{2 \times 96500}{0,1} \times 5.10^{-2} \times 100.10^{-3}$$

$$\Delta t_{max} = 9650 s$$

En Exés

RL : Ni^{2+} → $[Ni^{2+}].V - x_{max} = 0$ ↳ $x_{max} = [Ni^{2+}].V$

3.2)

$$\Delta m(Ni) = \Delta n(Ni) \cdot M(Ni)$$

$$= [n_f(Ni) - n_i(Ni)] \cdot M(Ni)$$

$$= (\cancel{n_0} + x_{max} - \cancel{n_0}) \cdot M(Ni)$$

$$= x_{max} \cdot M(Ni)$$

$$= [Ni^{2+}] \cdot V \cdot M(Ni)$$

$$= 5 \cdot 10^{-2} \times 100 \cdot 10^{-3} \times 58{,}7$$

$$\boxed{\Delta m(Ni) = + \quad 0{,}3 \quad g}$$

$\Delta m(Ni) > 0$

↳ Alors : la plaque de Ni(s) subit un dépôt !

Exercice 3 : Etude de la pile Cuivre-Aluminium (SM 2012 N)

On avait découvert la pile qui met en oeuvre les couples de type "Ion métal/Métal" à une époque où l'évolution du télégraphe nécessitait un besoin de sources de courant électrique continu.
L'objectif de cette partie est l'étude de la pile Cuivre-Aluminium.

— Masse molaire atomique de l'élément aluminium : $M(A\ell) = 27 g.mol^{-1}$

— Constante de Faraday : $F = 9,65.10^4 C.mol^{-1}$

— Constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction entre le métal cuivre et les ions aluminium :

$$3.Cu_s + 2.A\ell^{3+}_{(aq)} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftharpoons}} 2.A\ell_s + 3.Cu^{2+}_{(aq)} \text{est : } K = 10^{-20} \text{ à } 25°C .$$

On réalise la pile Cuivre – Aluminium en reliant deux demi- piles par un pont salin de chlorure d'ammonium $NH_4^+ + C\ell^-$.
La première demi- pile est constituée d'une lame de cuivre partiellement immergée dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre II $Cu^{2+} + SO_4^{2-}$ de concentration C_0 et de volume V = 50 mL .
La deuxième demi-pile est constituée d'une lame d'aluminium partiellement immergée dans une solution aqueuse de chlorure d'aluminium ($A\ell^{3+} + 3.C\ell^-$) de même concentration C_0 et de même volume V.
On branche entre les pôles de la pile un conducteur Ohmique (D), un ampèremètre et un interrupteur K (figure 1).
A l'instant t=0 on ferme le circuit, un courant électrique d'intensité constante I circule alors dans le circuit. La courbe de la figure 2 représente la variation de la concentration $[Cu^{2+}]$ des ions cuivre II existant dans la première demi- pile en fonction du temps .

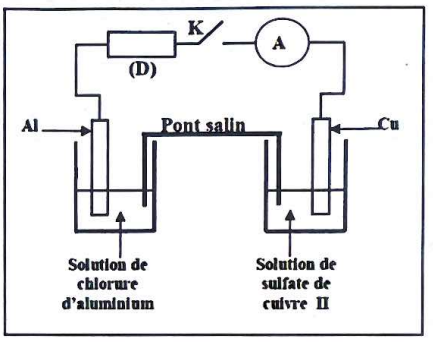


Figure 1

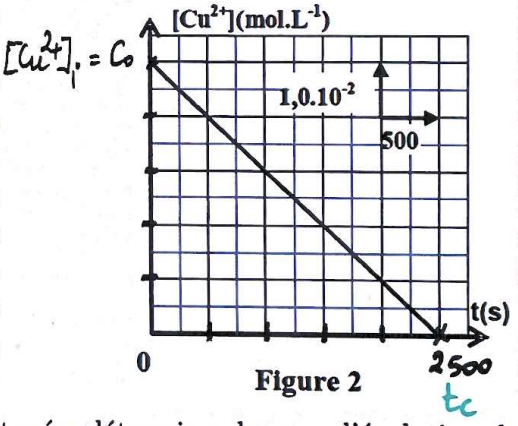


Figure 2

1. 1.1. En utilisant le critère d'évolution spontanée, déterminer le sens d'évolution du système chimique constituant la pile .
   1.2. Donner la représentation conventionnelle de la pile étudiée.
2. 2.1. Exprimer la concentration $[Cu^{2+}]$ à un instant t en fonction de t, C_0, I, V et F.
   2.2. En déduire la valeur de l'intensité I du courant électrique qui passe dans le circuit.
3. La pile est entièrement usée à une date tc .Déterminer, en fonction de t_c, F , I et M, la variation Δm de la masse de la lame d'aluminium lorsque la pile est entièrement usée. Calculer Δm.

1 / 1-1)

$$3\,Cu_{(s)} + 2\,Al^{3+}_{(aq)} \rightleftharpoons 2\,Al_{(s)} + 3\,Cu^{2+}_{(aq)} \quad K = 10^{-20}$$

$$Q_{ri} = \frac{[Cu^{2+}]_i^3}{[Al^{3+}]_i^2} = \frac{C_0^3}{C_0^2} = C_0 = 5.10^{-2} > K = 10^{-20}$$

→ le système évolue ds le sens indirecte

$K' = \frac{1}{K} = 10^{20} > 10^4 \rightarrow$ Réact° totale !

②

$$2\,Al_{(s)} + 3\,Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow 3\,Cu_{(s)} + 2\,Al^{3+}_{(aq)}$$

		Qté de matière (mol)				$n(\bar{e})$
t_0	0	n_0	$C_0.V$	n_0'	$C_0.V$	0
t	x	$n_0 - 2x$	$C_0V - 3x$	$n_0' + 3x$	$C_0V + 2x$	$6x$
t_f	x_{max}	$n_0 - 2x_{max}$	$C_0V - 3x_{max}$	$n_0' + 3x_{max}$	$C_0V + 2x_{max}$	$6x_{max}$

1-2) cherchons la polarité :

$2 \times \left(Al_{(s)} \leftrightharpoons Al^{3+}_{(aq)} + 3e^-\right)$: oxydation

$Al_{(s)}$: Anode ⊖

$3 \times \left(Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \leftrightharpoons Cu_{(s)}\right)$: Réduct°

$Cu_{(s)}$: Cathode ⊕

$$\ominus\ Al_{(s)} \,/\, Al^{3+}_{(aq)} \,//\, Cu^{2+}_{(aq)} \,/\, Cu_{(s)}\ \oplus$$

2) 2-1)

$$[Cu^{2+}]_t = \frac{C_0V - 3x}{V} = C_0 - \frac{3}{V}\cdot x$$

$Q = I.\Delta t = n(\bar{e}).F$

$I.t = 6.x.F$

$x = \frac{I}{6F}.t$

$$[Cu^{2+}]_t = C_0 - \frac{3}{V}\cdot\frac{I}{6F}\,t$$

$$= C_0 - \frac{I}{2FV}.t$$

$$[Cu^{2+}]_t = \boxed{-\frac{I}{2FV}}\,t + C_0$$

2-2) LA courbe est une fct Affine :

$$[Cu^{2+}]_t = \alpha\,t + B$$

par analogie : $-\frac{I}{2FV} = \alpha \rightarrow I = -2FV.\alpha$

$$I = -2 \times 96500 \times 50 \cdot 10^{-3} \times \frac{(5 - 0) \cdot 10^{-2}}{0 - 2500}$$

$$I = 0{,}193 \text{ A}$$

3) $\Delta m(Al) = \Delta n(Al) \cdot M(Al)$

$$= \left(n_f(Al) - n_i(Al)\right) \cdot M(Al)$$

$$= \left(\cancel{n_0} - 2x_{max} - \cancel{n_0}\right) \cdot M(Al)$$

$$= -2 \cdot x_{max} \cdot M(Al)$$

$$x = \frac{I}{6F} \cdot t$$

$$x_{max} = \frac{I}{6F} \cdot t_{max}$$

$$x_{max} = \frac{I}{6F} \cdot t_c$$

$$= -2 \cdot \frac{I}{6F} \cdot t_c \cdot M(Al)$$

$$\Delta m(Al) = -4{,}5 \cdot 10^{-2} \text{ (g)}$$

$Al_{(s)}$ subit une corrosion ☺ Fin